UE B1 · SCIENCES BIOMÉDICALES · S1

CM1 — Hématologie

Bases anatomiques et physiologiques du sang · Hématopoïèse · NFS

Statut du support. Reconstitution pédagogique développée à partir des fiches issues des notes manuscrites et de la capsule du Dr M. Loschi. Les vidéos Moodle n'ont pas pu être visionnées depuis Drive : les fichiers enregistrés sont seulement leurs liens.

Sources exploitées. « Fiche CM1 capsule base anatomique et physiologique du sang » (6 p.), « Fiche A5 B1 Bases sang Michael Loschi » et « UE B1 CM Hématologie Sang et NFS A5 » (Drive). Corrections scientifiques explicitées dans le texte.

Objectif. Comprendre les mécanismes et les relier à la démarche clinique infirmière : observations, prélèvements, surveillance et transmissions.

1. Le sang : constitution et fonctions

Le sang est un tissu conjonctif liquide spécialisé, circulant dans les vaisseaux. Chez l'adulte, son volume est généralement voisin de 4 à 6 L selon la morphologie. Son pH normal est d'environ 7,35 à 7,45 : une variation significative perturbe le fonctionnement cellulaire.

Fraction	Proportion indicative	Contenu / fonction
Plasma	≈ 55 %	Eau, électrolytes, albumine, facteurs de coagulation, nutriments et déchets.
Éléments figurés	≈ 45 %	Surtout globules rouges ; les globules blancs et plaquettes constituent une fine couche après centrifugation.
Hématocrite	Variable selon la personne	Fraction du volume sanguin occupée par les globules rouges.

- Transport : oxygène (O_2), dioxyde de carbone (CO_2), nutriments, hormones et déchets.
- Régulation : température, pH, volume circulant et équilibre hydroélectrolytique.
- Protection : réponse immunitaire et hémostase (arrêt du saignement).

À mémoriser : plasma ≈ 55 % ; éléments figurés ≈ 45 % ; trois fonctions = transport, régulation, protection.

2. Hématopoïèse : naissance des cellules sanguines

L'hématopoïèse est la production continue des globules rouges, leucocytes et plaquettes à partir de cellules souches hématopoïétiques. Chez l'adulte, la moelle osseuse hématopoïétique siège principalement dans le squelette axial (bassin, vertèbres, sternum, côtes), ainsi que dans la partie proximale de certains os longs. La formule « uniquement os plats » des anciennes notes est donc trop restrictive.

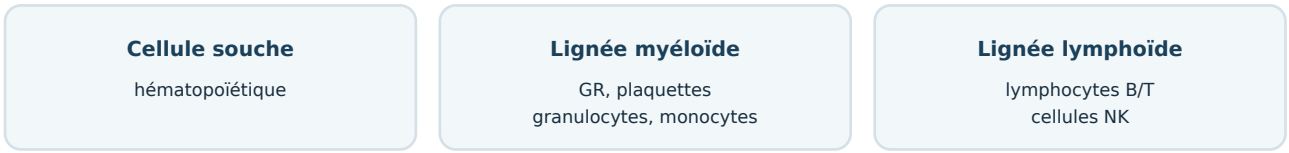


Schéma simplifié : deux grands embranchements de différenciation.

Les signaux médullaires sont influencés par des facteurs de croissance. L'érythropoïétine (EPO), produite principalement par le rein, stimule la lignée rouge ; le G-CSF favorise surtout la production de neutrophiles ; la thrombopoïétine (TPO) participe à la production des plaquettes.

3. Globules rouges et hémoglobine

Les érythrocytes ou hématies sont des disques biconcaves, dépourvus de noyau à maturité, d'environ 7 à 8 µm. Leur forme favorise les échanges gazeux. Leur durée de vie est d'environ 120 jours, puis ils sont éliminés notamment par les macrophages de la rate, du foie et de la moelle.

L'hémoglobine (Hb) est une protéine contenant un groupement hème avec du fer ; elle fixe principalement l'oxygène. Une partie du CO_2 circule liée à l'hémoglobine, mais la plus grande partie est transportée sous forme de bicarbonate dans le plasma et les globules rouges.

Érythropoïèse et besoins nutritionnels

- Une baisse de l'oxygénation tissulaire favorise la sécrétion rénale d'EPO, stimulant la moelle.
- Le fer est indispensable à la synthèse de l'hème ; les vitamines B9 et B12 sont nécessaires à la maturation des précurseurs.
- Les réticulocytes sont de jeunes globules rouges : leur nombre aide à apprécier la réponse de la moelle à une anémie.
- La dégradation de l'hème contribue à la formation de bilirubine ; le fer est en grande partie recyclé.

4. Globules blancs : défense de l'organisme

Cellule	Principale fonction	Point clinique
Neutrophile (PNN)	Réponse immunitaire innée rapide, phagocytose des bactéries et de nombreux champignons.	Neutropénie sévère : risque infectieux important, surtout si fièvre.
Éosinophile (PNE)	Réponse antiparasitaire ; participation à certaines allergies.	Augmentation possible dans parasitoses ou maladies allergiques.
Basophile (PNB)	Médiateurs de l'inflammation, notamment histamine.	Peut participer aux réactions allergiques.
Monocyte / macrophage	Phagocytose, élimination des débris, présentation antigénique.	Monocyte circulant ; macrophage surtout tissulaire.
Lymphocyte B	Différenciation en plasmocytes producteurs d'anticorps.	Immunité humorale.
Lymphocyte T	Coordination et cytotoxicité selon les sous-types.	Immunité cellulaire ; réponse antivirale.

Diapédèse et phagocytose



Neutrophiles : défense et élimination du micro-organisme.

Diapédèse = passage du leucocyte à travers la paroi vasculaire. Phagocytose = ingestion puis destruction de particules ou micro-organismes. Le pus associe souvent neutrophiles, agents infectieux et débris tissulaires.

5. Plaquettes et mégacaryocytes

Les thrombocytes / plaquettes sont de petits fragments cellulaires sans noyau issus des mégacaryocytes de la moelle. Leur durée de vie est approximativement de 7 à 10 jours. Elles adhèrent à la brèche vasculaire, s'activent et s'agrègent : c'est le premier temps de l'hémostase.

- Thrombopénie : diminution des plaquettes, pouvant entraîner pétéchies, purpura, épistaxis et autres saignements.
- Thrombocytose : augmentation des plaquettes ; les causes sont variées et le risque thrombotique dépend du contexte.
- Surveillance IDE : peau et muqueuses, urines et selles, saignement d'un point de ponction, signes neurologiques inhabituels.

6. Lire une NFS / hémogramme

La numération formule sanguine (NFS) ou hémogramme comprend le comptage des hématies, des leucocytes avec formule, des plaquettes, et les indices érythrocytaires. Prélèvement habituellement sur tube EDTA violet selon le protocole du laboratoire ; l'identité et l'étiquetage restent prioritaires.

Paramètre	Repères adultes indicatifs	Signification
Hb	F ≈ 12–16 g/dL ; H ≈ 13–17 g/dL	Critère central de l'anémie, à interpréter selon le laboratoire et le patient.
Hématocrite	F ≈ 36–47 % ; H ≈ 40–52 %	Pourcentage du volume occupé par les globules rouges.
VGM	≈ 80–100 fL	Bas = microcytose ; haut = macrocytose.
PNN	≈ 1,5–7,5 G/L	Bas = neutropénie. Si < 0,5 G/L, risque infectieux majeur.
Lymphocytes	≈ 1–4 G/L	Bas = lymphopénie ; haut = lymphocytose.
Plaquettes	≈ 150–400 G/L	Basses = thrombopénie ; élevées = thrombocytose.
Réticulocytes	Valeur selon le laboratoire	Aident à distinguer anémie régénérative et arégénérative.

Les anciennes fiches donnaient parfois des seuils différents, notamment pour les réticulocytes. Ne pas utiliser une valeur isolée comme diagnostic : toujours rapprocher de l'intervalle du laboratoire, de la clinique et des prescriptions.

Raisonnement devant une hémoglobine basse

- Vérifier les signes : pâleur, fatigue, dyspnée à l'effort, tachycardie, vertiges ; apprécier le retentissement.
- Regarder le VGM : microcytose (penser carence martiale, entre autres), normocytose ou macrocytose (penser notamment B12/B9 selon le contexte).
- Examiner le taux de réticulocytes : réponse médullaire appropriée ou insuffisante.
- Sur prescription, compléter par bilan martial, réticulocytes, B12, folates, recherche de saignement ou autre bilan adapté.

7. Rôle et surveillances infirmières

Situation	À observer / vérifier	Conduite infirmière
Anémie ou saignement	Dyspnée, tachycardie, pâleur, malaise, PA, saignement.	Évaluer gravité et tolérance, surveiller constantes, signaler dégradation, appliquer prescriptions.
Neutropénie	Fièvre, frissons, toux, douleur locale, état général.	Mesurer température, surveiller signes infectieux ; alerter rapidement en cas de fièvre, surtout neutropénie sévère.
Thrombopénie	Pétéchies, épistaxis, hématurie, méléna, hématomes.	Réduire les traumatismes selon protocole, surveiller, tracer et signaler.
Prélèvement NFS	Identité, prescription, étiquetage, tube, acheminement.	Respecter procédure préanalytique ; signaler impossibilité ou incident.

À connaître pour l'examen : EPO → GR ; G-CSF → PNN ; TPO → plaquettes ; VGM → taille des GR ; Hb basse → anémie ; PNN bas → neutropénie ; plaquettes basses → thrombopénie.

8. Auto-évaluation rapide

- Pourquoi un défaut de vitamine B12 peut-il perturber la production des hématies ?
- Quelle différence entre un globule blanc et une plaquette ?
- Devant Hb basse, quels paramètres biologiques et signes cliniques regardes-tu ?
- Pourquoi une fièvre sur neutropénie sévère doit-elle être signalée rapidement ?

Sources et statut documentaire

• Notes et fiches du Drive : « Fiche CM1 capsule base anatomique et physiologique du sang » ; « Fiche A5 B1 Bases sang Michael Loschi » ; « UE B1 CM Hématologie Sang et NFS A5 » ; consultées le 21/10/2026.

• Légifrance, arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier, annexe III (UE B.1), https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000053568913

• Manuel MSD professionnel, « Évaluation d'une anémie », https://www.msdmanuals.com/fr/professional/hématologie/prise-en-charge-du-patient-anémique/évaluation-d-une-anémie

Précaution : les valeurs biologiques sont des ordres de grandeur pour l'apprentissage. Utiliser les normes du laboratoire, les protocoles locaux et la situation du patient pour l'interprétation clinique.